３．２　燃料剪断時のジルカロイの発火特性

軽水炉燃料の被覆管材料として広く用いられているジルカロイ（zircaloy）は、その重量の 98％以上がジルコニウムであり、スズ, 鉄, クロム等を含む合金である。水素との反応性に富み、また酸素との反応において、とりわけ微粉末となった時に発火性を示す。イギリスの Windscale 施設では 1973 年にジルカロイ微粉の発火事故が発生した。ジルカロイ微粉はウラン粉末等と共に剪断装置周辺に堆積する他､溶解槽や貯槽内で不溶解残渣と混合して乾燥又は湿潤状態で存在しうる[1)]。ジルカロイの発火性、発火燃焼による爆発性について BNFL の James ら、KWU の Wurtz ら、Alexander ら及び Gue らが報告している。

James ら[1)]は、イギリス THORP 施設でのジルカロイの発火・爆発の可能性と爆発対策、例えば、爆発圧力を逃がす方法や発火の限界酸素濃度（アルゴンや窒素中では 4 %）等について定性的にまとめている。

Wurtz ら[2)]は、ジルカロイ-2 とジルカロイ-4 の未照射材及び照射材を用いた各種発火実験の結果についてまとめている。微粉の粒径が小さくなるほど発火点は低下する傾向となった。ホットプレート実験では粒径 100 μm 以下の堆積粒子の発火点は未照射材で 316 ℃、照射材で 231～260 ℃となった。また電気炉を用いた実験では、体積／表面積比 0.1～1 cm の条件で照射済ジルカロイの発火点が 150～200 ℃, 未照射材料 200～260 ℃となり、ホットプレート試験同様に照射によって発火点が低下する傾向がみられた。ジルカロイの種類による顕著な差は見られなかった。照射の有無と発火点低下の関連については、照射欠陥の生成によるものでなく、材料が脆化して粒径分布が小さい方へ偏ったためとしている。不溶解残渣（ドイツ WAK 再処理施設の残渣を使用）の共存実験では、昇温速度が小さい場合（5 ℃ min^{-1}）では残渣は不活性な希釈剤の効果が見られ、一方昇温速度が大きい場合（30 ℃ min^{-1}）は大きな発熱と同時に試料が飛散した。MoO_3 のような FP 酸化物とファインがテルミット型反応を起こしたとしている。粉塵試験では空気中濃度 4 g L^{-1} の条件で、未照射の試料で 0.62 MPa, 照射済試料で 0.76 MPa の発火圧力が生じた。James らの剪断試験結果[1)]から実施設では不活性な UO_2 粉末が多量に共存すること、ジルカロイ粒径分布が mm のオーダーであり発火点がかなり高くなると推定されることから実際に発火し難いとしている。また適切な設計対策によって発火が回避できると結論づけている。

Alexander ら[3)]は、剪断機の設計・開発の基礎データを得る実験を行い、発火状況を観察している。ジルカロイの剪断時には強い火花が発生する場合があるが、発火が進展し被覆全体に広がることはなく、発火時間は約 0.1 s であったと報告している。

六ヶ所再処理施設[4)]の剪断工程では、不活性雰囲気を維持することで発火を防止する設計となっている。

（３．２節の参考文献）

1) James, N. J., Rutherford, J., Sheppard, G. T., Zircaloy Hazards in Nuclear Fuel Reprocessing, Hazards in the Process Industries: Hazards IX, I. Chem. E. Symposium Series No.97 (Proc. Symposium on Hazards in the Process Industries: Hazards IX, Manchester, 1986), 1987, pp. 143 - 157.

2) Wurtz, R., Bereznai, T., Kroebel, R., Andriessen, H., Pyrophoric Properties of Zircaloy Particles

from Irradiated Fuel Element Claddings, Safety of the Nuclear Fuel Cycle, VCH Verlagsgesellschaft mbH, 1989, pp. 71 - 84.

3) Alexander, J. M., Shahin, M. M. A., Williams, J. A., Shearing of Simulated Bundles of Nuclear Fuel Pins, Nuclear Energy, 23, 1984, pp. 365 - 370.

4) 日本原燃（株）, 再処理事業所 再処理事業指定申請書 添付書類六, 1989.